

2. Entidad bancaria

Un banco está organizado en sucursales. Cada sucursal está ubicada en una ciudad y se identifica con un nombre único. El banco supervisa los activos de cada sucursal. No hay más de una sucursal por ciudad.

Los clientes del banco se identifican mediante su IdCli. El banco almacena el nombre del cliente, la calle y la ciudad en la que vive. Los clientes pueden tener cuentas y solicitar préstamos. Cada cliente puede estar vinculado a un empleado del banco en particular, que puede actuar como responsable de préstamos o como asesor personal del cliente. Un cliente puede tener como mucho un responsable de préstamos y un asesor personal, y ambos pueden ser diferentes ser o la misma persona.

Los empleados del banco se identifican mediante IdEmp. La administración del banco almacena el nombre y el número de teléfono de cada empleado, el nombre de los subordinados de cada empleado y IdEmp de su jefe directo. El banco también guarda un registro de la fecha de incorporación de cada empleado con la que calcula su antigüedad.

El banco ofrece dos tipos de cuentas: cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Las cuentas pueden tener como titular a más de un cliente, y un cliente puede tener varias cuentas. Se debe especificar el orden de los titulares, existiendo siempre un primer titular. No puede haber dos primeros titulares de una cuenta.

Cada cuenta posee un número de cuenta único. El banco mantiene un registro del saldo de cada cuenta y de la fecha más reciente en la que cada titular tuvo acceso a dicha cuenta. Cada cuenta de ahorro tiene asociado un tipo de interés anual, que por lo general es el 0,3%, y para cada cuenta corriente se registra el último descubierto generado.

Cada préstamo se acuerda en una sucursal determinada y pueden solicitarlo uno o más clientes titulares de la cuenta (pero basta con que uno de ellos firme el contrato de préstamo para que tenga validez). Cada préstamo se identifica con un Id único. Para cada préstamo el banco mantiene un registro del importe prestado, los pagos realizados y los pendientes. De cada pago se registra la fecha y el importe.

La solución debe incluir claves foráneas (FK) para impedir introducir datos referenciados inexistentes, así como claves primarias (PK).

Algunas de las consultas más habituales serán las siguientes:

- Importe total de los préstamos para una sucursal
- Importe total de los préstamos para cada sucursal
- Datos de todos los préstamos para un cliente
- Datos de todos los préstamos de los clientes gestionados por un empleado (ya sea responsable de préstamos o un asesor personal)

Se pide:

- Diseñar la BD en tercera forma normal, ofreciendo la máxima funcionalidad razonable según los requisitos, empleando el mínimo número de tablas
- Documentar el *Diagrama Entidad-Relación* y el *Diseño Relacional* de la solución (Documento PDF .pdf, Word .docx o Powerpoint .pptx)

- Si has valorado más de una alternativa de modelo de base de datos, justificar las decisiones de diseño más importantes (ventajas e inconvenientes)
- Documentar las tablas como pestañas de un libro Excel, con datos de ejemplo suficientes como para ilustrar toda la complejidad y posibilidades del modelo. Marcar de alguna forma (por ejemplo, con colores) las claves primarias y foráneas. (.xlsx)
- Crear un script SQL que realice la creación del modelo de datos (sentencias CREATE DATABASE, CREATE TABLE) con sus claves primarias y foreign keys, y alimente la BD con los datos de ejemplo (.sql). Este fichero deberá poder ejecutarse sin errores de principio a fin.
- Crear uno o varios scripts SQL que muestren los informes requeridos. (.sql)
- Integrar dichos scripts de consulta en un sitio web PHP.

Entregable:

- Diagrama “Entidad / Relación” en pdf, docx o pptx
- Diseño Relacional en pdf, docx o pptx
- Fichero Excel o PDF con datos de ejemplo
- Script SQL de creación de la BD (fichero de texto plano .sql ó .txt)
- Script SQL con los informes (fichero de texto plano .sql ó .txt)
- Código PHP y otros ficheros necesarios para el desarrollo web del ejercicio (HTML, CSS etc) de forma que se pueda visualizar el resultado de las consultas en un sitio web